



Identificação e controle aplicado a Conversores de Potência CC-CC

topologia BUCK

Discente: Luiz Felipe Souza de Lima Silva

Orientador: Prof. Raphael Texeira

29 de agosto de 2026

Universidade Federal do Pará - CAMTUC

Identificação e controle aplicado a Conversores de Potência CC-CC

topologia BUCK

Discente: Luiz Felipe Souza de Lima Silva

Orientador: Prof. Raphael Texeira

29 de agosto de 2026

Universidade Federal do Pará - CAMTUC

Sumário

Introdução a Conversores CC-CC

Conversores CC-CC tipo buck

Análise do regulador buck no espaço de estados/Modelo

Identificação do sistema

Projeto e Sintonia de Controlador PID via Lugar Geométrico das Raízes (LGR)

Conclusão e Trabalhos Futuros

Objetivos específicos

- Descrever o princípio de operação dos conversores CC-CC;
- Listar os tipos de conversor CC-CC;
- Modelar o circuito BUCK de acordo com as especificações de funcionamento;
- Obter a função de transferência da planta de acordo com o modelo;
- Obter um modelo via Identificação/modelagem em caixa preta;
- Projeto e discretização de controladores PID digitais;
- **Desenvolvimento de estratégias de Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC);**

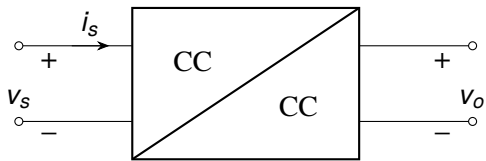
Introdução a Conversores CC-CC

Introdução

Conceito:

Um conversor CC pode ser considerado o equivalente CC de um transformador CA, e assim como o transformador, ele pode ser usado para baixar ou elevar uma fonte de tensão CC.

Relação entrada e saída



Relação Entrada Saída

Reguladores chaveados e classificação

Os conversores CC podem ser utilizados como reguladores chaveados (switching-mode regulators) a fim de converter uma tensão CC.

Topologias básicas de regulador chaveado:

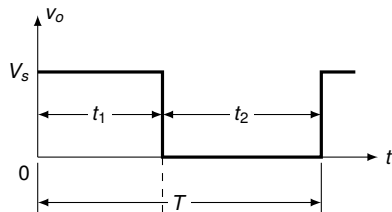
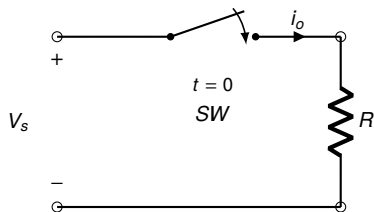
1. Reguladores buck
2. Reguladores boost
3. Reguladores buck-boost

Conversores CC-CC tipo buck

Princípio de operação

O princípio de operação fundamental do buck é como um abaixador.

- Seja o seguinte esquema elétrico:



Cálculo da Tensão Média

Definição:

$$V_0 = \frac{1}{T} \int_0^{t_1} v_0 dt = \frac{t_1}{T} V_s = kV_s$$

- V_0 = Tensão saída;
- T = Período;
- k = Duty Cycle.

Conversor buck

A partir do princípio de operação apresentado é obtido que a tensão média de saída V_0 é menor do que a de entrada V_S — daí o nome “buck” (N. do tradutor: “patente menor em uma categoria militar”).

Diagrama do Circuito buck

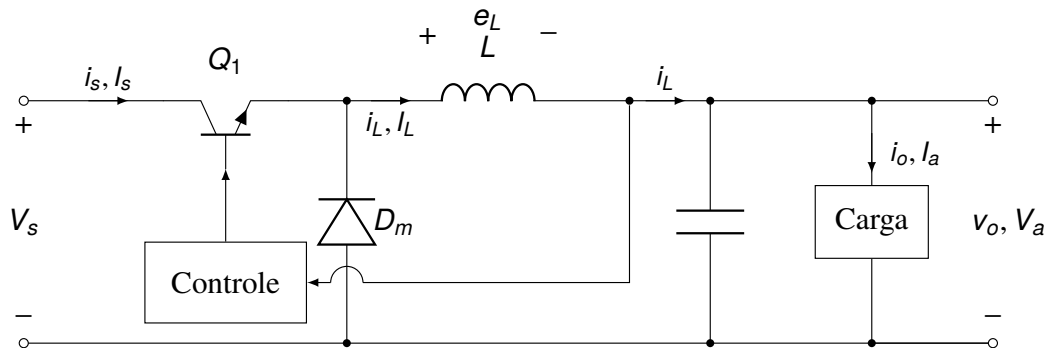
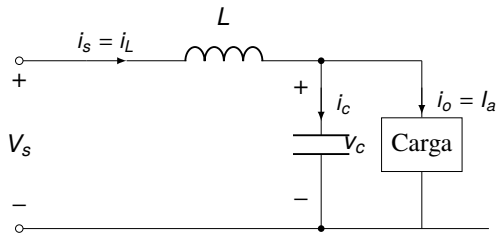
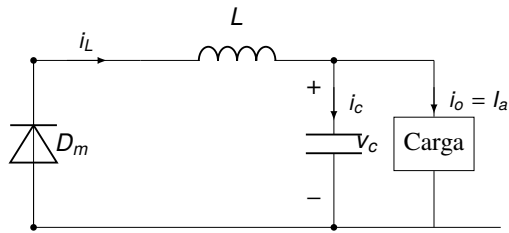


Diagrama circuito elétrico buck

Modos de operação



Modo 1 - Chave on



Modo 2 - chave off

Circuitos

Modelo Matemático buck

Conceito chave:

O Modelo do sistema é obtido através de um modelo médio, que é construído analisando cada um dos dois modos de operação.

Modelo buck

Definição do Modelo médio:

$$\dot{x}(t) = M_1 \cdot x(t) + M_2 \cdot u(t)$$

- M_1 e M_2 representam médias ponderadas das matrizes em cada modo de operação(ex: chave off e chave on).
- k representa a razão cíclica (*duty cycle*).
- $(1 - k)$ representa o complemento da razão cíclica.

Análise do regulador buck no espaço de estados/Modelo

Análise no espaço de estados

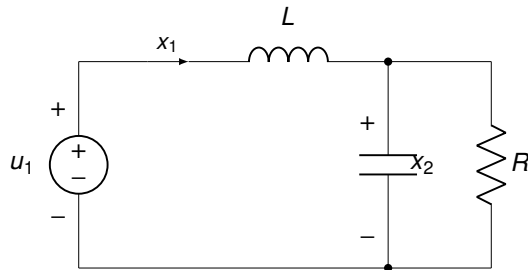
Equação de Estado:

$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u_1(t)$$

- A partir da equação apresentada define-se a equação de estados para cada modo de operação

Análise no espaço de estados

- A partir do modo de operação 1 - chave fechada:



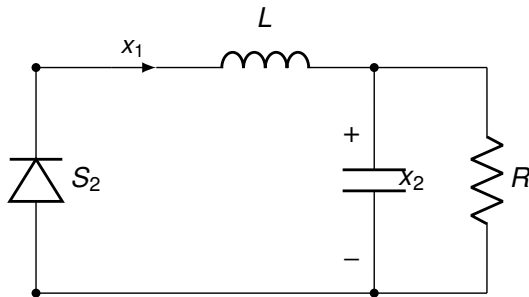
(a) Circuito equivalente para o modo 1

Equação de Estado modo 1

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u_1(t)$$

Análise no espaço de estados

- A partir do modo de operação 2 - chave aberta:



(b) Circuito equivalente para o modo 2

Equação de Estado modo 2

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u_1(t)$$

Análise no espaço de estados

- Define-se então a Matriz ponderada para cada modo de operação:

Equação de Estado modo 1

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u_1(t)$$

$$M_1 = k \cdot A_1 + (1 - k) \cdot A_2$$

Equação de Estado modo 2

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u_1(t)$$

$$M_2 = k \cdot B_1 + (1 - k) \cdot B_2$$

Análise no espaço de estados

- Portanto o Modelo médio:

Modelo médio

$$\dot{x}(t) = M_1 \cdot x(t) + M_2 \cdot u_1(t)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{k}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u_1(t)$$

Modelo Linearizado por Pequenos Sinais

- Modelo Linearizado por pequenos sinais:

Equações de Estado do Sistema Linearizado

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = \frac{-u_1 \hat{k}(t)}{L} - \frac{\hat{x}_2(t)}{L} \\ \dot{\hat{x}}_2 = \frac{\hat{x}_1(t)}{C} - \frac{\hat{x}_2(t)}{R \cdot C} \end{cases}$$

Função de Transferência do Conversor

Relação Entrada-Saída no Domínio de Laplace

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{x_2(s)}{k(s)}$$



Função de Transferência do Conversor Buck

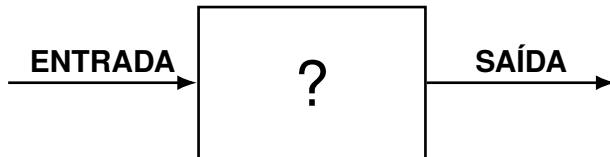
Modelo Analítico de Segunda Ordem/planta

$$G(s) = \frac{u_1}{s^2 \cdot CL + \frac{L \cdot s}{R} + 1}$$

Identificação do sistema

Identificação

A partir da coleta de dados foi obtido um modelo do sistema, partindo da ideia de modelagem por identificação, também conhecida por modelagem em caixa preta.



Identificação

A Escolha do modelo:

Modelo ARX

- Equações de diferenças ARX, pode ser definida por:

$$y(k) = \sum_{i=1}^n a_i y(k-i) + \sum_{j=1}^n b_j y(k-i)$$

- Para dois coeficientes de entrada e saída, teremos:

Identificação

Representação Matricial do Modelo ARX

$$A \cdot X = Y$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} y(3) \\ y(4) \\ \vdots \\ y(N) \end{bmatrix}}_Y = \underbrace{\begin{bmatrix} y(2) & y(1) & u(2) & u(1) \\ y(3) & y(2) & u(3) & u(2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y(N-1) & y(N-2) & u(N-1) & u(N-2) \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}}_X$$

Solução para o Vetor de Parâmetros

$$X = (A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T \cdot Y$$

Função de Transferência Discreta

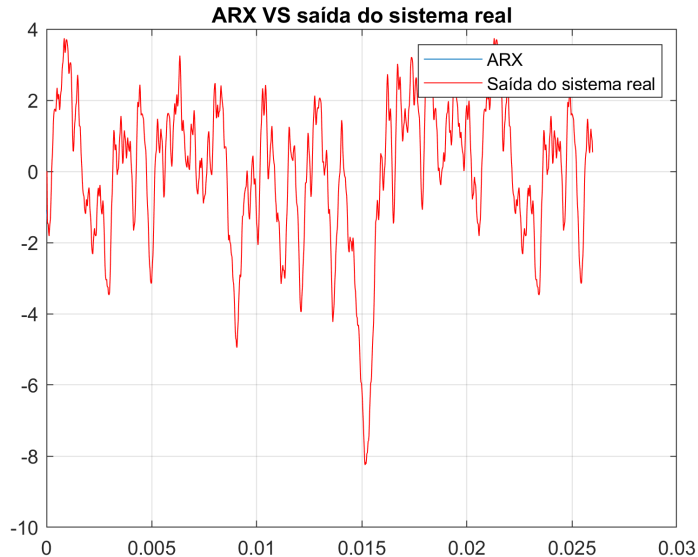
Modelo Discreto Identificado:

Portanto, obtém-se:

$$G(q) = \frac{b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2}}{1 - a_1 q^{-1} - a_2 q^{-2}}$$

O modelo discreto obtido pode ser comparado com um modelo ideal.

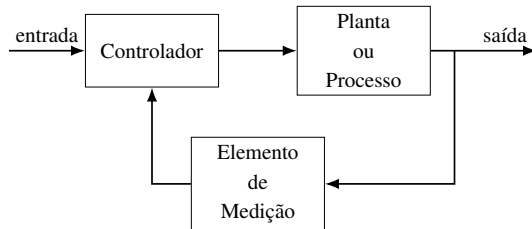
Resultados do Modelo Identificado



Projeto e Sintonia de Controlador PID via Lugar Geométrico das Raízes (LGR)

Introdução à Teoria de Controle

- Conceito de Malha Fechada:



Controlador PID

Definicao

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d \cdot s$$

Onde:

- $K_p \rightarrow$ ganho proporcional
- $K_i \rightarrow$ ganho integral
- $K_d \rightarrow$ ganho derivativo

- Escolha do controlador ideal para o problema.
- Desafio de Sintonia: Ajustar os três ganhos simultaneamente para balancear velocidade de resposta, estabilidade e sobresinal.

Função de Transferência da Planta

Modelo Analítico da Planta $G(s)$:

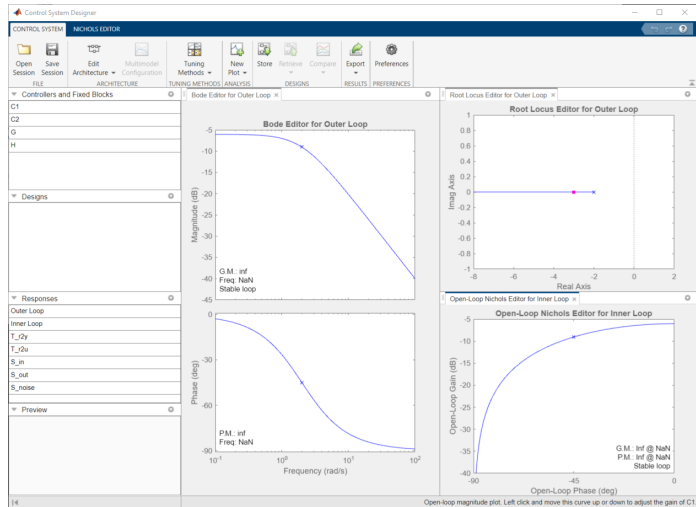
$$G(s) = \frac{\frac{V_s}{L \cdot C}}{s^2 + \frac{1}{R \cdot C} \cdot s + \frac{1}{L \cdot C}}$$

Função de Transferência Substituída com todos termos:

$$G(s) = \frac{1,532 \times 10^9}{s^2 + 24000 \cdot s + 51,06 \times 10^6}$$

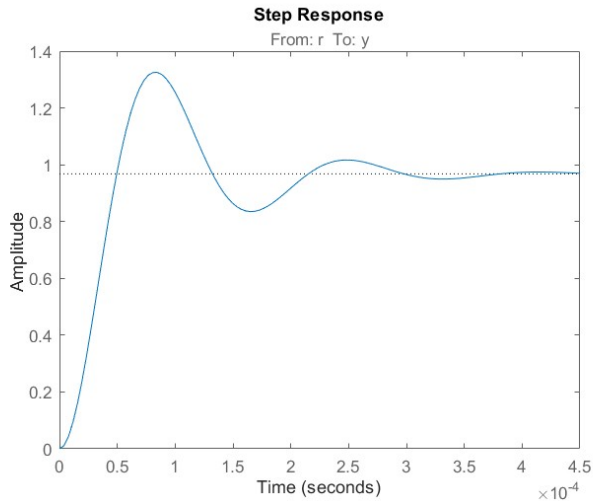
Escolha do Controlador

Utilizou-se a ferramenta controlSystemDesigner do MATLAB para a análise e sintonia.



Resposta ao degrau

- Foi verificado a resposta ao degrau do sistema em malha aberta.



Escolha do Controlador

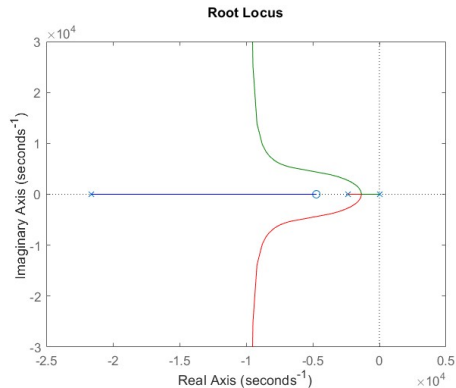
características do sistema

- Sobressinal Elevado
- Erro em Regime Permanente
- Foi verificado que o controlador PI é o ideal para a planta:
 - A ação Integral (K_i) elimina o erro em regime permanente.
 - A ação Proporcional (K_p) garante o tempo de resposta e o amortecimento desejados.
- Os ganhos K_p e K_i foram ajustados diretamente pela alocação dos pólos dominantes na ferramenta gráfica.

LGR

O método do Lugar Geométrico das Raízes (LGR) permitiu avaliar visualmente a trajetória dos pólos e a estabilidade da malha fechada.

utilizando o controlSystemDesigner



Sintonia do Controlador PI

Ganhos Obtidos no MATLAB - controlSystemDesigner

$$C(s) = \frac{K_p \cdot s + K_i}{s}$$

- Ganho Proporcional (K_p): 0,0455
- Ganho Integral (K_i): 215,0596

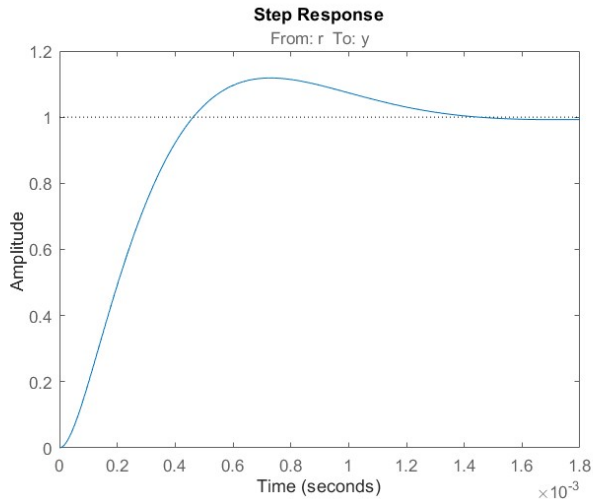
Discretização do Controlador

Função de Transferência Discreta $G_{dc}(z)$ — Método de Tustin

$$G_{dc}(z) = \frac{0,0476 z - 0,0433}{z - 1}$$

Resposta ao degrau

- Resposta em malha fechada



Conclusão e Trabalhos Futuros

Conclusão e Trabalhos Futuros

Conclusões

- **Modelagem e Identificação:** O modelo analítico em espaço de estados e a modelagem empírica via ARX representaram com precisão a dinâmica do conversor Buck.
- **Projeto do Controlador:** A sintonia do PI via LGR ($K_p = 0,0455$, $K_i = 215,0596$) garantiu estabilidade e eliminou o erro em regime permanente.
- **Discretização:** A conversão por Tustin permitiu obter a equação em diferenças $G_{dc}(z)$ pronta para embarcação digital.

Conclusão e Trabalhos Futuros

Trabalhos Futuros

- Implementação e validação de estratégias de Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC).
- Testes experimentais na bancada física do conversor Buck.

Identificação e controle aplicado a Conversores de Potência CC-CC

topologia BUCK

Discente: Luiz Felipe Souza de Lima Silva

Orientador: Prof. Raphael Texeira

29 de agosto de 2026

Universidade Federal do Pará - CAMTUC